

History and Evolution of Java

O Java foi criado em 1991 por James Gosling na Sun Microsystems, sendo batizado inicialmente de "Oak". A linguagem foi renomeada para "Java" em 1995. Seu objetivo original era criar uma linguagem independente de plataforma, para ser utilizada na programação de dispositivos eletrônicos de consumo (como micro-ondas e controles remotos). Para tornar o uso da linguagem mais fácil e natural para os desenvolvedores da época, o Java derivou sua sintaxe da linguagem C, e as características de orientação a objetos do C++.

Com a ascensão da internet, criando um ambiente com diversos sistemas operacionais, a necessidade de programas portáteis cresceu. O Java atendeu esta demanda graças aos Applets, pequenos programas dinâmicos transmitidos pela rede e executados no navegador. Os Applets se tornaram obsoletos com o tempo e tiveram seu suporte completamente removido a partir do JDK 11.

Uma inovação tecnológica que permitiu

que o Java resolvesse problemas de portabilidade e segurança da internet foi a definição de não compilar o código diretamente em um formato executável, mas sim um intermediário chamado bytecode. Bytecode é executado pela JVM (Java Virtual Machine), garantindo que qualquer sistema que tenha uma JVM consiga rodar programas Java sem adaptações.

Além disso, a JVM garante a segurança do ambiente, pois cria um espaço restrito para a execução (Sandbox) que impede o acesso de códigos maliciosos ao computador. Todos estes processos foram guiados pelos princípios fundamentais da linguagem, sendo eles segurança, portabilidade, dinamicidade, alto desempenho e orientação a objetos.

Al longo dos anos, Java manteve sua relevância através de sua evolução.

Marcos incluem o J2SE 5, que expandiu os recursos com generics e anotações, o JDK 8, introduzindo o suporte para a programação funcional e o JDK 9 que implementou o sistema de módulos.